

Simulación (1962)

Informe sobre la simulación de una bomba de infusión

(Versión para promoción)

Alumno: Valentin Pastre

Profesor: González Ariel

Universidad Nacional de Río Cuarto

Facultad de Ciencias Exactas, Fisico-químicas y Naturales

2026

Resumen

En este informe se presenta un estudio sobre el comportamiento de una bomba de infusión simulada mediante powerDEVS. En base a una especificación de propiedades dada por el profesor, se diseñaron varios modelos atómicos en el formalismo DEVS, además de un modelo acoplado; luego se tradujeron al formalismo CML-DEVS y por último se implementó todo el sistema en powerDEVS. El objetivo del estudio, es verificar que las acciones de control (tales como detener la infusión o emitir una alarma) ocurran dentro de los tiempos especificados.

Se obtuvieron datos de ejecuciones como gráficas de puntos representativas a los eventos que se realizaron y una traza de eventos como resultado de las mismas. Utilizando estos resultados, se concluyó que el sistema cumple con todas las propiedades requeridas. Y se propuso una mejora para la autocorrección al haber casos de fallos en la magnitud del caudal suministrado.

Palabras claves: DEVS, CML-DEVS, powerDEVS.

1. Descripción del Problema.....	4
2. Especificación de los modelos.....	5
3. Implementación de los modelos en powerDEVS.....	7
3.1 Herramientas Utilizadas.....	7
4. Ejecución y análisis de resultados.....	9
4.1 Escenario de simulación sin fallas.....	10
4.2 Escenarios de falla.....	13
4.3 Orden médica con caudal de cero ml/h.....	19
5. Conclusiones.....	22

1. Descripción del Problema

Se modeló un sistema automático de administración de medicación intravenosa. El mismo consta de: un actuador, encargado de inyectar la medicación; un sensor de flujo, encargado de medir la cantidad de medicación que está siendo inyectada; un módulo de alarmas, encargado de dar alertas cuando hay errores en la inyección; un controlador, encargado de enviar órdenes al módulo de alarmas, o al módulo del actuador; un generador de órdenes médicas; un generador de fines de bolsa, para indicar cuando se está por agotar la fuente de medicación y un generador de confirmaciones, para indicar que un enfermero se hizo cargo de la situación.

El sistema debe suministrar una medicación a un paciente, respetando una dosis objetivo indicada por una orden médica. Para poder realizar esta tarea, el sistema tiene la capacidad de:

- Recibir órdenes médicas y configurar el caudal a suministrar.
- Iniciar, detener y modificar el caudal suministrado. Mediante el actuador.
- Sensar el caudal real administrado.
- Detectar desviaciones entre el caudal suministrado y el caudal objetivo.
- Dar avisos sobre problemas en la infusión a través de alarmas.
- Reaccionar ante condiciones como pueden ser un fin de bolsa o una alarma crítica.

Existen requisitos que el modelo debe cumplir, los mismos pueden encontrar en [AP]¹ junto a una descripción más detallada de la bomba de infusión.

¹ [AP] González, A. (2026). Sistema de Tiempo Real: Controlador Simplificado de Bomba de Infusión. [Archivo PDF]. Recuperado de <https://github.com/ValentinPastre/proyecto-simulacion-powerdevs.git>

El objetivo principal es estudiar el comportamiento temporal del sistema y verificar que las acciones de control ocurran dentro de los tiempos especificados.

2. Especificación de los modelos

Se comenzó a trabajar en la especificación de los modelos atómicos y acoplados con el formalismo DEVS clásico, a través de la herramienta Miro. Una vez correctamente definidos, se tradujeron (o al menos aproximadamente) al formalismo CML-DEVS definido en la tesis de Diego Hollman [DH]².

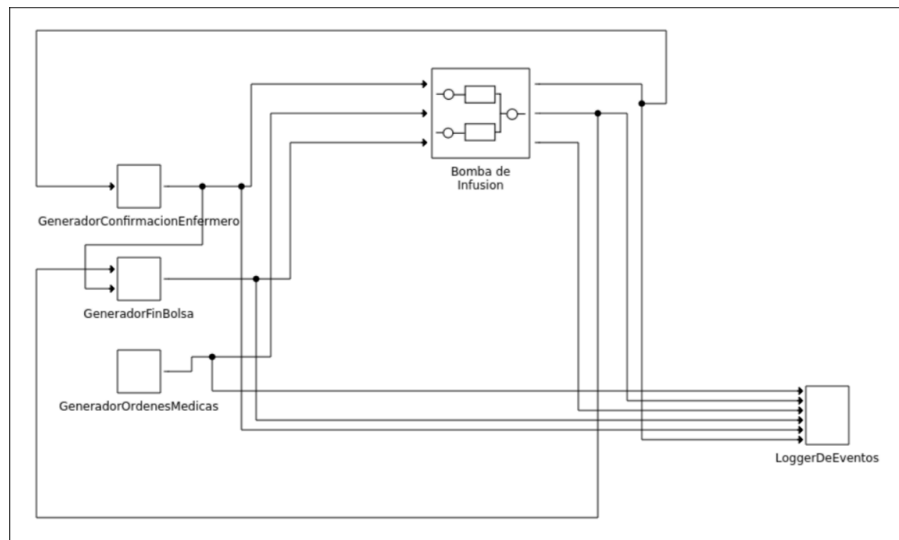
Este formalismo es útil para traducir los modelos especificados a herramientas tales como powerDEVS o DEVS Suite.

El sistema consta de los siguientes modelos:

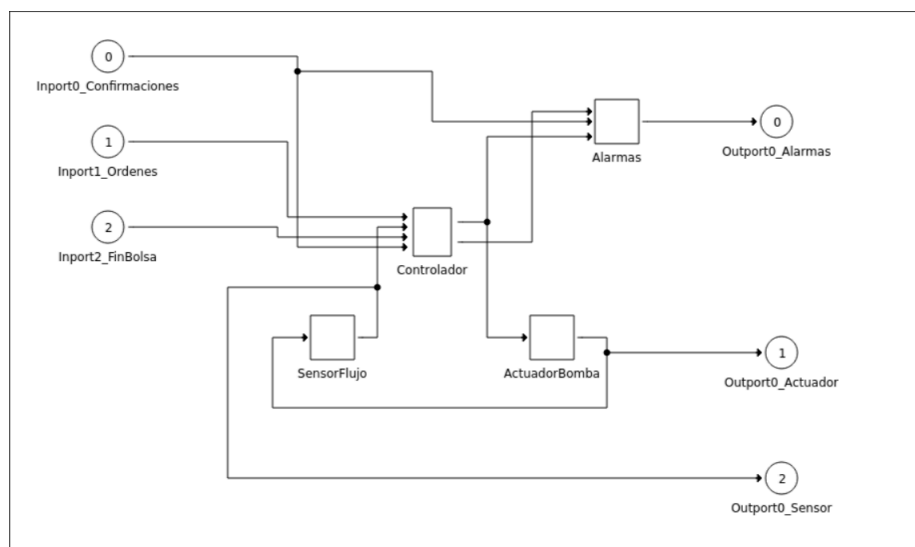
- **Controlador:** Encargado de coordinar los demás componentes, así también como de la toma de decisiones. Da la orden de inicio del sistema, modifica el caudal suministrado, valida que el caudal real suministrado se encuentre dentro del rango permitido, ordena lanzar alarmas al cumplirse ciertas condiciones, etc.
- **ActuadorBomba y SensorFlujo:** Se encargan de administrar la medicación y realizar mediciones sobre la cantidad que está siendo suministrada.
- **Alarmas:** Módulo encargado de enviar alarmas y realizar repeticiones de ser necesario.
- **Generadores:** Encargados de generar eventos externos a la bomba de infusión.
- **LoggerDeEventos:** Se encarga de registrar los eventos y el momento en que sucedieron.

² [DH] Hollman, D. A. (2014). Traducción y Validación Sistemática y Automática de Modelos DEVS Abstractos. (Tesis de Doctorado). Universidad Nacional de Rosario.

A continuación se muestra el diagrama de acoplamiento de los modelos.



(Figura 1.1)



(Figura 1.2)

Donde la prioridad de los modelos, definida por la función Select es:

Controlador > Alarmas > Actuador > SensorFlujo > GeneradorConfirmaciones >

GeneradorFinBolsa > GeneradorOrdenesMedicas > LoggerDeEventos.

Una descripción más detallada de los modelos, el rol que cumplen y por qué se decidió modelarlos de la forma en que están hechos puede encontrarse en el documento [EM]³.

³ [EM] Pastre Thuer, V. (2026). Especificación para la simulación de un motor de infusión. [Archivo PDF]. Recuperado de <https://github.com/ValentinPastre/proyecto-simulacion-powerdevs.git>

3. Implementación de los modelos en powerDEVS

Se implementaron en C++ los modelos previamente definidos en el formalismo CML-DEVS.

Gracias a este formalismo, los modelos pudieron ser implementados de manera sencilla.

Resultando en que las implementaciones son prácticamente una equivalencia de los modelos definidos en el formalismo.

3.1 Herramientas Utilizadas

Se utilizó la versión docker de la herramienta powerDEVS [PD]⁴.

Se utilizó Git y GitHub como controlador de versiones del proyecto. El código correspondiente a la implementación puede encontrarse en el repositorio de GitHub del proyecto [GH]⁵.

Se utilizó GNUPLOT para graficar los resultados obtenidos.

Se utilizó Python para crear un script de recolección de métricas. Este script se llama *cal-statistics.py* y se puede encontrar en el repositorio. Las métricas recolectadas son:

- Tiempo de respuesta promedio ante desvíos del caudal. Este promedio contempla:
 1. El tiempo transcurrido entre el primer desvío del caudal mayor al 10% durante más de 5 segundos, previo a una alarma media. Y el momento en que luego de una alarma media el caudal es corregido.
 2. El tiempo transcurrido entre el primer desvío del caudal mayor al 10% durante más de 5 segundos, previo a una alarma media. Y el momento luego de una alarma crítica en que la infusión es detenida.

⁴ [PD] Ernesto K., Bergero F. (2020) powerdevs-docker. Recuperado de <https://git.exactas.uba.ar/sed/powerdevs-docker.git>

⁵ [GH] Pastre Thuer V. (2026) proyecto-simulacion-powerdevs. Recuperado de <https://github.com/ValentinPastre/proyecto-simulacion-powerdevs.git>

- Tiempo de respuesta promedio ante un fin de bolsa. Se contempla el tiempo entre que se dio una señal de fin de bolsa y el tiempo en que la infusión es detenida.
- Cantidad de detenciones preventivas realizadas por un fin de bolsa o una alarma crítica.
- Porcentaje de tiempo con infusión correcta.

El script toma como primer parámetro un archivo CSV donde leer los datos y escribe los resultados en un archivo TXT definido en el segundo parámetro. El modo de uso es el siguiente:

python calc-statistics.py <ruta_a_archivo.csv> <ruta_a_archivo.txt>

4. Ejecución y análisis de resultados

Se realizaron varias ejecuciones para cubrir las diversas situaciones requeridas en la especificación del proyecto [AP]⁶ entregada por el profesor.

Se graficaron los resultados mediante GNUPLOT y se almacenó la traza de eventos en un archivo *event-log.csv* correspondiente a cada ejecución. También se almaceno la traza de alarmas en un archivo *alarms-log.csv*. Estos archivos se encuentran en los directorios del repositorio [GH]⁷:

proyecto-simulacion-powerdevs/escenarios-simulacion/<directorio-caso-especifico>

El directorio del caso específico se aclara en cada inciso.

⁶ [AP] González, A. (2026). Sistema de Tiempo Real: Controlador Simplificado de Bomba de Infusión. [Archivo PDF]. Recuperado de <https://github.com/ValentinPastre/proyecto-simulacion-powerdevs.git>

⁷ [GH] Pastre Thuer V. (2026) proyecto-simulacion-powerdevs. Recuperado de <https://github.com/ValentinPastre/proyecto-simulacion-powerdevs.git>

4.1 Escenario de simulación sin fallas

Directorio: *escenarios-simulación/ejecución-sin-fallas*

Se procedió a ejecutar la simulación con los siguientes parámetros iniciales:

Tiempo máximo de la simulación = 26400 *segundos*;

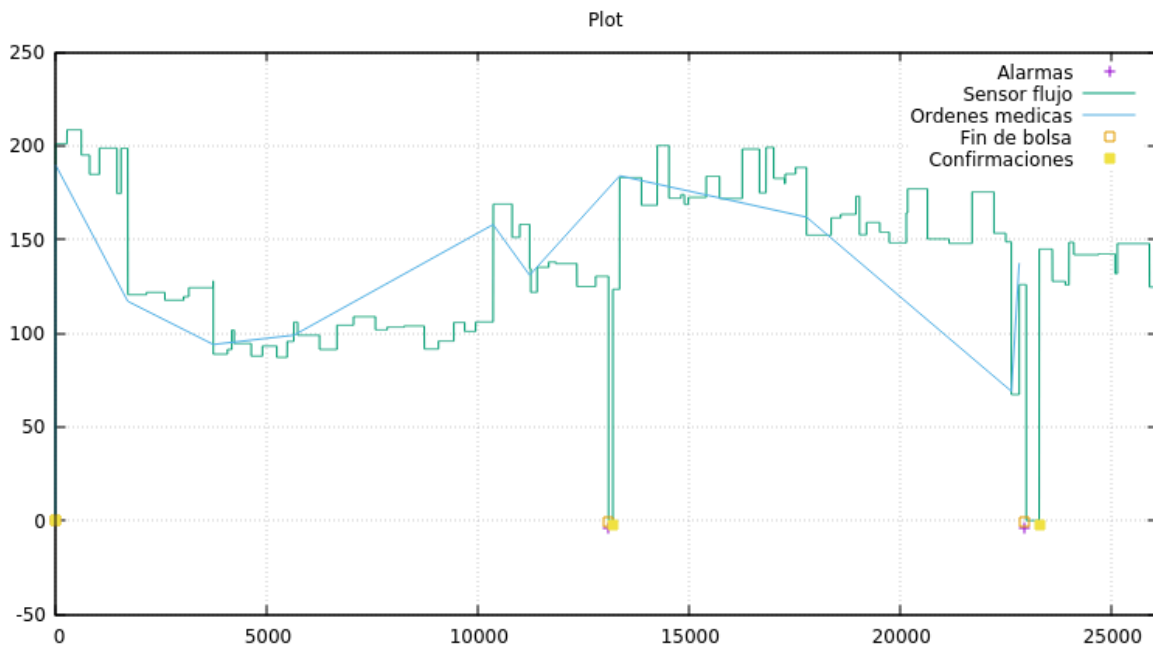
Semilla para los generadores pseudoaleatorios = 1000;

Parámetro λ del generador de órdenes médicas = $\frac{1}{3600s}$;

Delay del actuador = 0.5s;

Desvío máximo del caudal del actuador = 0.10 = 10%;

Capacidad de las bolsas de medicación = 500ml;



(Figura 4.1)

Como se puede observar en la Figura 4.1 la infusión se mantiene estable; sin escenarios de falla más allá de que ocurren fines de bolsa. Lo cual es de esperar, ya que las bolsas no tienen capacidad infinita de medicación. Para este escenario el resultado correspondiente en *statistics.txt* es el siguiente:

- 1.) Tiempo de respuesta promedio a los desvíos (seg.): NaN
- 2.) Tiempo de respuesta promedio a los fines de bolsa (seg.): 34.950000
- 3.) Cantidad de detenciones de la bomba: 2
- 4.) Porcentaje de tiempo con infusión correcta respecto al tiempo total de la simulación:
98.40

Se puede observar que en ningún instante el caudal administrado se desvía más de un 10%.

Ya que, si ese fuera el caso, entonces en 1.) deberíamos de observar un resultado distinto de NaN (Not a Number). Este resultado es debido a que al calcular el promedio, se intenta dividir por la cantidad de desvíos mayores al 10% durante más de 5 segundos, pero al haber 0 de estos desvíos, entonces el cálculo da como resultado NaN.

También puede revisarse el archivo [event-log.csv](#) y verificar que no hay ningún desvío mayor al 10%. También podemos observar que el 98.40% del tiempo total de la simulación la bomba tuvo una cantidad de medicación suministrada dentro de los parámetros permitidos; siendo cuando hay un evento de fin de bolsa el único momento en que la infusión es detenida.

Si se busca cuando suceden órdenes médicas en las líneas de [event-log.csv](#), se puede corroborar que al llegar una orden médica, siempre se modifica el caudal que se inyecta en menos de 3 segundos. Cumpliendo otra de las propiedades requeridas.

Si se busca cuando suceden eventos de fin de bolsa en las líneas de [event-log.csv](#), se puede corroborar que al llegar un fin de bolsa, siempre se detiene en menos de 60 segundos.

Cumpliendo otra de las propiedades requeridas.

En esta ejecución cubrimos las siguientes propiedades requeridas en la especificación del proyecto:

- El caudal administrado no debe superar el máximo permitido (en un caso de correcto funcionamiento). (**safety**).
- Toda orden médica recibida produce una acción sobre la bomba. (**liveness**).
- Luego de un fin de bolsa, la infusión debe detenerse eventualmente. (**liveness**).
- Toda orden médica con caudal mayor que cero debe provocar el inicio de la infusión en menos de 3 segundos. (**temporal**).
- Si se detecta un fin de bolsa, la bomba debe detenerse como máximo luego de 60 segundos. (**temporal**).

4.2 Escenarios de falla

Directorio: *escenarios-simulación/ejecucion-con-fallas*

Se procedió a ejecutar la simulación con los siguientes parámetros iniciales:

Tiempo máximo de la simulación = 26400 segundos;

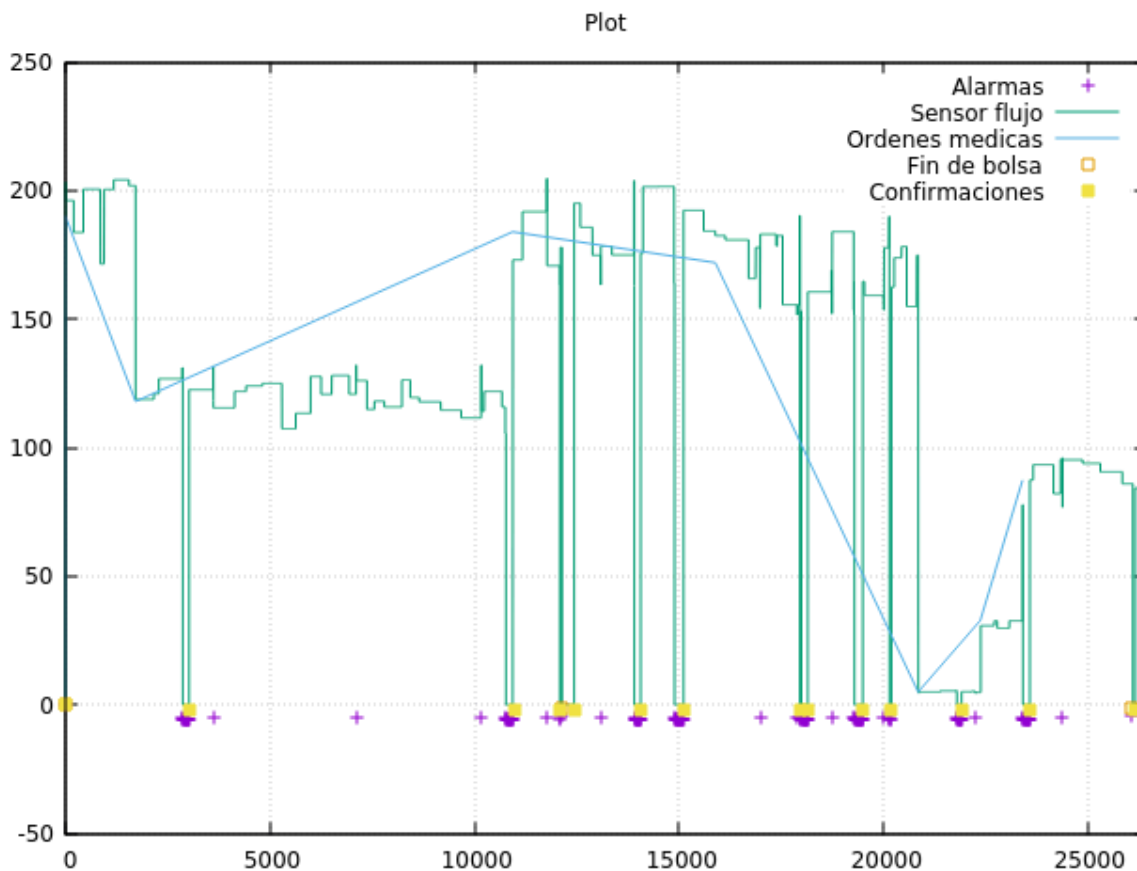
Semilla para los generadores pseudoaleatorios = 1000;

Parámetro λ del generador de órdenes médicas = $\frac{1}{3600s}$;

Delay del actuador = 0.5s;

Desvío máximo del caudal del actuador = 0.12 = 12%;

Capacidad de las bolsas de medicación = 500ml;



(Figura 4.2)

En este escenario de fallas se buscó ejecutar un caso en donde se cubran los siguientes escenarios, definidos en la especificación del proyecto entregada por el profesor [AP]:

- Desvío leve de caudal que es corregido por el controlador.
- Desvío de caudal mayor al 10% durante más de 5 segundos.

Si se revisa tanto la Figura 4.2 como [event-log.csv](#) se puede observar que hay: alarmas medias, críticas, detenciones de la infusión debido a estas últimas y correcciones del flujo luego de haber una alarma media.

Si se revisa *event-log.csv* se puede observar:

Time	Signal_Type	Value
1714.3	ORDEN_MEDICA	118
2855.43	CAUDAL_ACTUADOR	131.176
2861	ALARMA_MEDIA	-5
2866	ALARMA_CRITICA	-6
2866.42	CAUDAL_ACTUADOR	0

(Figura 4.3)

Se puede observar en la Figura 4.3 que en el tiempo 2855.43 el caudal comienza a enviar medicación con un caudal de 131.176 ml/h, lo cual es una desviación mayor al 10% de 118.

$(118 \pm 118 \cdot 0.1 = [106.2, 129.8])$.

Al suceder esto, luego de pasar más de 5 segundos, en 2861 se envía una alarma media. Al no poder corregirla, el sistema otros 5 segundos más tarde envía una alarma crítica y detiene la infusión.

Al revisar *event-log.csv* también se puede observar:

Time	Signal_Type	Value
1714.3	ORDEN_MEDICA	118
3607.48	CAUDAL_ACTUADOR	131.889
3613	ALARMA_MEDIA	-5
3616.38	CAUDAL_ACTUADOR	118.488

(Figura 4.4)

En la Figura 4.4 se puede observar que en el tiempo 1714.3 llega una orden médica con un caudal de 118 ml/h, más de 5 segundos después en 3613 se emite una alarma media y el sistema intenta corregir la desviación. Tarea que resulta exitosa ya que en el tiempo 3616.38 el actuador comienza a infundir un caudal de 118.488 ml/h. Lo cual claramente se encuentra dentro de un rango del 10% respecto a la orden médica.

Otro caso que se cubre en esta simulación es el siguiente:

Time	Signal_Type	Value
15887.2	ORDEN_MEDICA	172
20133.4	CAUDAL_ACTUADOR	189.974
20139	ALARMA_MEDIA	-5
20144	ALARMA_CRITICA	-6
20144.4	CAUDAL_ACTUADOR	0
20174	ALARMA_CRITICA	-6
20184	ALARMA_CRITICA	-6
20191	CONFIRMACION_ENFERMERO	-2
20193.3	CAUDAL_ACTUADOR	162.497

(Figura 4.5)

Se puede observar en la Figura 4.5 que en el tiempo 15887.2 se genera una orden médica de caudal 172 ml/h, en 20133.4 hay una desviación mayor al 10% ($172 + 172 \cdot 0.10 = 189.2 < 189.974$). El caudal se mantiene con esa desviación durante 5 segundos, por lo que se emite una alarma media. Al no poder corregir automáticamente esta desviación y mantenerse con el mismo caudal desviado durante otros 5 segundos más, se emite una alarma crítica en 20144 y automáticamente se detiene la infusión. Al no haberse confirmado la alarma ni al llegar otra orden médica, la bomba se mantiene detenida y exactamente 30 segundos después en 20174 se repite la alarma crítica. Al transcurrir 10 segundos adicionales sin una confirmación de un enfermero ni recibir una orden médica la alarma se vuelve a repetir en 20184. Siendo que en 20191 llega una confirmación de un enfermero y la bomba reanuda la infusión en menos de 3 segundos.

También se logró observar que se cubren 2 casos más: Cuando hay una alarma crítica, llega una orden médica y se reanuda la infusión; y cuando hay una confirmación de enfermero cuando el sistema se encuentra en un correcto funcionamiento.

Time	Signal_Type	Value
1714.3	ORDEN_MEDICA	118
10756	CAUDAL_ACTUADOR	105.422
10762	ALARMA_MEDIA	-5
10767	ALARMA_CRITICA	-6
10767	CAUDAL_ACTUADOR	0
10797	ALARMA_CRITICA	-6
10807	ALARMA_CRITICA	-6
	...	
10936	ORDEN_MEDICA	184
10936.4	CAUDAL_ACTUADOR	173.063
11002	CONFIRMACION_ENFERMERO	-2
11171.4	CAUDAL_ACTUADOR	191.847

(Figura 4.6)

Se puede observar en la Figura 4.6 que en el tiempo 1714.3 se genera una orden médica de caudal 118 ml/h, en 10756 hay una desviación mayor al 10% ($118 + 118 \cdot 0.10 = 106.2 > 105.422$). El caudal se mantiene con esa desviación durante 5 segundos, por lo que se emite una alarma media. Al no poder corregir automáticamente esta desviación y mantenerse con el mismo caudal desviado durante otros 5 segundos más, se emite una alarma crítica en 10767 y automáticamente se detiene la infusión.

Al no haberse confirmado la alarma ni al llegar otra orden médica, la bomba se mantiene detenida y exactamente 30 segundos después en 10797 se repite la alarma crítica. Al transcurrir 10 segundos adicionales sin una confirmación de un enfermero ni recibir una orden médica la alarma se vuelve a repetir en 10807. Al transcurrir 10 segundos adicionales sin una confirmación de un enfermero ni recibir una orden médica la alarma comienza a repetirse periódicamente cada 10 segundos hasta que en el tiempo 10936 llega una nueva orden médica de 184 ml/h, cancelando las alarmas críticas y comenzando una infusión en el tiempo 10936.4 de 173.063 ml/h. Siendo que en 11002 llega una confirmación de un enfermero sin causar un efecto en el sistema. Ya que la infusión continua normalmente.

En esta ejecución cubrimos las propiedades del caso anterior (caso sin falla) y además se cubren las siguientes propiedades requeridas en la especificación del proyecto:

- Luego de una alarma crítica, la bomba no debe reanudar la infusión hasta recibir una confirmación de un enfermero o una nueva orden médica. (**safety**).
- Toda alarma crítica no confirmada debe repetirse periódicamente. (**liveness**).
- Si el caudal difiere más del 10% respecto del caudal indicado durante más de 5 segundos, debe emitirse una alarma media. (**temporal**).
- Si una alarma crítica no es confirmada dentro de 30 segundos, debe repetirse cada 10 segundos. (**temporal**).

4.3 Orden médica con caudal de cero ml/h

Directorio: *escenarios-simulación/orden-médica-caudal-0*

Aclaración importante: Para esta simulación se modificó el código para forzar una orden médica con caudal igual a cero.

Se procedió a ejecutar la simulación con los siguientes parámetros iniciales:

Tiempo máximo de la simulación = 26400 *segundos*;

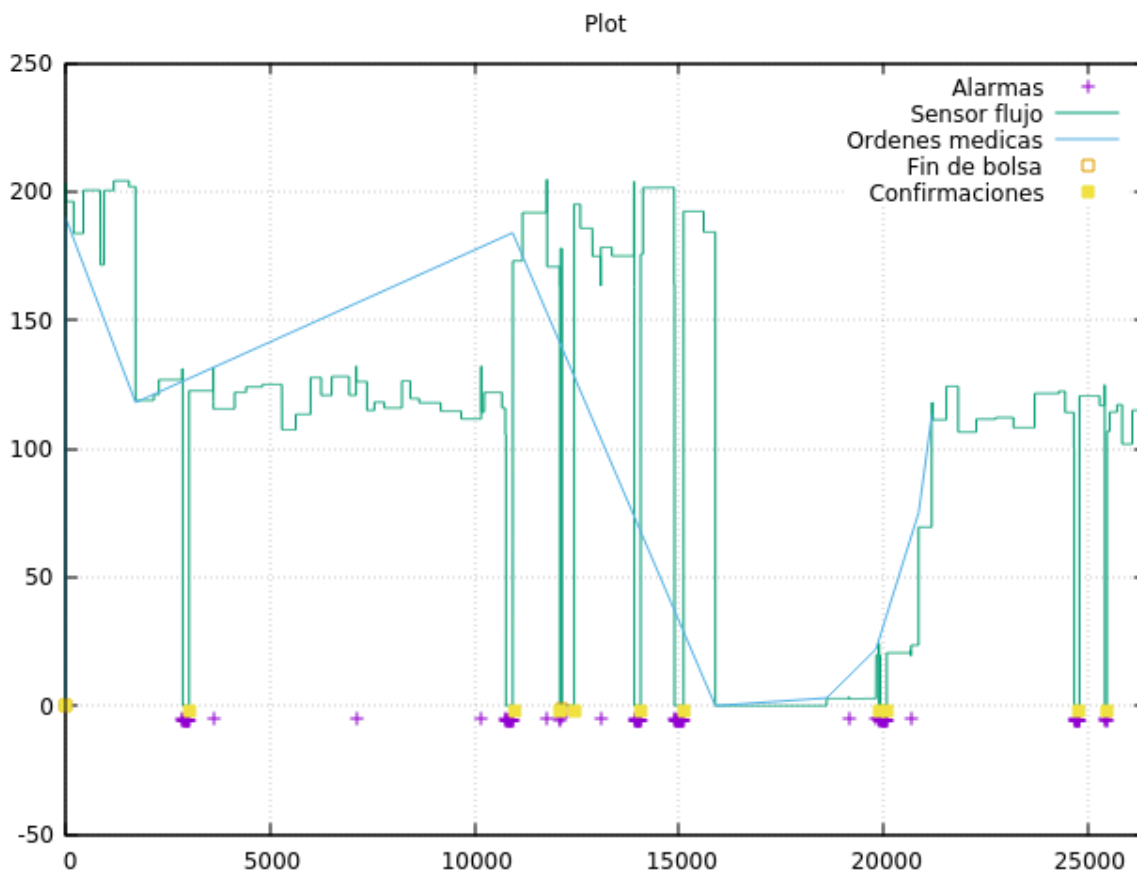
Semilla para los generadores pseudoaleatorios = 1000;

Parámetro λ del generador de órdenes médicas = $\frac{1}{3600s}$;

Delay del actuador = 0.5s;

Desvío máximo del caudal del actuador = 0.12 = 12%;

Capacidad de las bolsas de medicación = 500ml;



(Figura 4.7)

Time	Signal_Type	Value
15887.2	ORDEN MÉDICA	0
15887.4	CAUDAL ACTUADOR	0
18609.3	ORDEN MÉDICA	3
18610.5	CAUDAL ACTUADOR	2.76361

(Figura 4.8)

Como se puede observar tanto en las Figuras 4.7, 4.8 y en su correspondiente archivo [event-log.csv](#) se puede observar que en el tiempo 15887.2 llega una orden médica con caudal igual a 0 ml/h, produciendo que en el tiempo 15887.4 el actuador de la bomba detenga la

infusión. Luego en 18609.3 llega una nueva orden médica con caudal igual a 3 ml/h produciendo que en el tiempo 18610.5 el actuador reanude la infusión.

En esta ejecución cubrimos las propiedades de los casos anteriores (caso sin falla, caso con falla) y además se cubren las siguientes propiedades requeridas en la especificación del proyecto:

- La bomba no debe administrar medicación si la última orden médica recibida indica caudal igual a cero. (**safety**).

5. Conclusiones

Revisando los resultados de las diversas simulaciones, se concluye que el sistema se comporta de manera esperada; respetando siempre las restricciones temporales impuestas en la especificación del proyecto.

Es necesario testear el sistema con una mayor variedad de semillas. Aunque en los diversos casos presentados, incluso manipulando el código para que se den estos casos (por ejemplo, una orden médica con caudal 0). El sistema sigue cumpliendo los requisitos temporales, de seguridad y de vivacidad solicitados en la especificación dada por el profesor.

Es fácil de corroborar que al haber una señal de fin de bolsa, el sistema envía una alarma baja y en menos de 60 segundos detiene la infusión.

También cuando hay casos de desvíos de caudal mayores al 10%, se espera a que pasen 5 segundos o más para emitir alarmas media, otros 5 segundos para emitir alarmas críticas y que en ese caso, las detenciones de la infusión son automáticas.

Se puede corroborar también que al estar detenido el sistema y llegar órdenes médicas con un caudal mayor a 0 o una confirmación del enfermero, entonces el sistema comienza la infusión nuevamente.

Si analizamos el modelo actual, podemos ver cómo el controlador intenta solucionar los desvíos de caudal utilizando siempre una probabilidad de éxito estática. Es decir, cada vez que el contador SFn detecta 5 segundos de anomalías y el sistema llama a la función flowFix, la bomba intenta autocorregirse con las mismas chances de éxito, independientemente de lo que haya pasado antes.

Para solucionar esto, planteamos implementar una "probabilidad degenerativa". La idea es que la capacidad de recuperación del sistema disminuye con cada falla sucesiva. Si la bomba falla por primera vez, la probabilidad de éxito en flowFix arranca alta (por ejemplo, un 75%),

asumiendo que fue una simple burbuja de aire o un error transitorio. Sin embargo, si el sensor vuelve a reportar un desvío persistente dentro de un margen de tiempo corto, esa probabilidad baja directamente a un 20%